

Cours V

La cryptographie

Ce cinquième cours débute par le **petit théorème de Fermat**. Il se poursuit par la **cryptographie**. La **représentation des entiers** est par la suite abordée. Il se continue par les **opérations bit à bit**. Il se termine par le **masque binaire**.

V.1 Le petit théorème de Fermat

Les deux résultats suivants forment la base de la méthode de cryptage RSA.

Théorème V.1 (*Petit théorème de Fermat*).

Si p est un nombre premier tel que $p \nmid a$ alors

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}. \quad (1)$$

Par exemple, $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$ car $(3, 7) = 1$.

Théorème V.2.

Si p et q sont deux nombres premiers distincts, $n = pq$, $k = (p-1)(q-1)$ et $(e, k) = 1$, alors

$$b^{ed} \equiv b \pmod{n}, \quad (2)$$

où $ed \equiv 1 \pmod{k}$.

V.2 La cryptographie

La cryptographie est un procédé par lequel un message ou des données sont transformées dans un code inintelligible afin d'en protéger le contenu. Un second procédé doit être appliqué afin d'obtenir le message ou les données initiales. Cette section présentera le **chiffrement par décalage**, le **chiffrement affine** et le **chiffrement RSA**.

V.2.1 Chiffrement affine

Chaque lettre de l'alphabet est assignée à un nombre selon le tableau suivant.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Algorithme pour chiffrer

- 1) Convertissez chaque lettre du message en chiffre.
- 2) Choisissez deux entiers a et b tels que $(a, 26) = 1$ qui est la **clé (secrète) de chiffrement**.
- 3) Appliquez la fonction $f : \{0, 1, \dots, 25\} \rightarrow \{0, 1, \dots, 25\}$ où $f(m) = ((am + b) \bmod 26)$ à chaque chiffre de l'étape 1).
- 4) Convertissez les chiffres de l'étape 3) en lettres.

Algorithme pour déchiffrer

- 1) Convertissez chaque lettre du message codé en chiffre.
- 2) Appliquez la fonction $f^{-1} : \{0, 1, \dots, 25\} \rightarrow \{0, 1, \dots, 25\}$ où $f^{-1}(c) = (a^{-1}(c - b) \bmod 26)$ à chaque chiffre de l'étape 1).
- 3) Convertissez les chiffres de l'étape 2) en lettres.

Exemple V.1:

Décodez le message HCQR à l'aide du chiffrement affine avec $a = 3$ et $b = 4$.

Rép:

V.2.2 Chiffrement RSA

Chaque lettre de l'alphabet est assignée à un nombre selon le tableau suivant.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

Deux nombres premiers p et q et un entier e sont choisis de sorte que $(e, (p - 1)(q - 1)) = 1$.

Algorithme pour chiffrer

- 1) Utilisez le tableau pour traduire chaque lettre du message en un entier et obtenir la chaîne de chiffres M .
- 2) Divisez la chaîne de chiffres M en k blocs de $2N$ chiffres, $M = M_1 \cdots M_k$, où $2N$ est le plus grand entier pair tel que $\underbrace{2727 \cdots 27}_{2N \text{ chiffres}} < n = pq$.
- 3) Appliquez la fonction $f : \{0, 1, \dots, n\} \rightarrow \{0, 1, \dots, n\}$ où $f(m) = (m^e \bmod n)$ à chaque bloc M_i de l'étape 2) et obtenez la chaîne de chiffres $\mu = \mu_1 \cdots \mu_k$.

Algorithme pour déchiffrer

- 1) Calculez d tel que $d = e^{-1} \bmod (p-1)(q-1)$.
- 2) Appliquez la fonction $f^{-1} : \{0, 1, \dots, n\} \rightarrow \{0, 1, \dots, n\}$ où $f^{-1}(c) = (c^d \bmod n)$ à chaque bloc μ_i du code chiffré μ .
- 3) Convertissez les chiffres de l'étape 2) en lettres.

Exemple V.2:

Lise envoie le message VENEZ VITE à Jean dont la clé publique est $(n, e) = (245363, 323)$.

- a) Aidez Lise à chiffrer le message.
- b) Aidez Jean à déchiffrer le message reçu.

Rép:

**TI-Nspire CAS CX :**

- Pour calculer la puissance $(a^n \bmod m)$ utilisez la commande

$$\text{numtheory}\backslash\text{pwrmod}(a,n,m)$$
V.3 Représentation des entiers

L'objectif de cette section est de traiter la **représentation des entiers à taille fixe** $k \geq 1$ et leurs manipulations algébriques.

V.3.1 Entiers non signés à taille fixe**Définition V.3.**

La **représentation binaire non signée** sur k bits d'un entier $x \in \{0, 1, \dots, 2^k - 1\}$ est

$$\text{Rep}_k(x) = t, \quad (3)$$

où t est le le train de bits tel que $(t)_2 = x$.

Par exemple, $\text{Rep}_8(27) = 0001\ 1011$, car $(0001\ 1011)_2 = 27$.

Exemple V.3:

Donnez la représentation binaire non signée de taille 4 de chaque nombre.

a) 7

b) 21

c) 14

d) 16

Rép:

Définition V.4.

Soient $x, y \in \{0, 1, \dots, 2^k - 1\}$.

- 1) La somme $\text{Rep}_k(x + y)$ est composé des k premiers bits de $\text{Rep}_k(x)_2 + \text{Rep}_k(y)_2$.
- 2) Le produit $\text{Rep}_k(xy)$ est composé des k premiers bits de $\text{Rep}_k(x)_2 \cdot \text{Rep}_k(y)_2$.

Par exemple, $\text{Rep}_4(3 + 8) = 1011$ où $(1011)_2 = 11$ tandis que $\text{Rep}_4(3 + 14) = 0001$ où $(0001)_2 = 1$.

Exemple V.4:

Calculez la représentation binaire non signée de taille 4 de chaque somme.

- a) $7 + 7$ b) $7 + 9$ c) $7 + 14$ d) $6 + 10$

Rép:

Proposition V.5.

Soient $x, y \in \{0, 1, \dots, 2^k - 1\}$. Alors

$$\text{Rep}_k(x + y) = \text{Rep}_k((x + y) \bmod 2^k), \quad \text{Rep}_k(xy) = \text{Rep}_k((xy) \bmod 2^k). \quad (4)$$

V.3.2 Entiers signés à taille fixe

Les règles suivantes permettent de définir les entiers négatifs.

Un entier x est un **entier signé de taille k complément à deux** lorsque sont vérifiées les conditions suivantes :

- 1) Le premier bit à gauche indique le signe : 1 si négatif et 0 sinon.
- 2) La représentation des nombres positifs ou nuls est identique à celle non signée.
- 3) Si x est positif et $\text{Rep}_k(x + y) = 0$ alors $y = -x$.

Définition V.6.

Si $x \in \{-2^{k-1}, \dots, -1, 0, 1, \dots, 2^{k-1} - 1\}$ est un entier et $t = \text{Rep}_k(|x|)$, alors la **représentation binaire signée** de x sur k bits par la méthode **complément à deux** est :

$$\text{Rep}_{\pm k}(x) = \begin{cases} t & , x \geq 0 \\ \sim t + 1 & , x < 0 \end{cases} \quad (5)$$

où $\sim t$ inverse chacun des bits de t .

Par exemple, $\text{Rep}_{\pm 4}(6) = 0110$ et $\text{Rep}_{\pm 4}(-6) = 1010$ puisque $\sim 0110 + 0001 = 1010$.

Exemple V.5:

Calculez la représentation binaire signée de taille 4 des opposés des entiers suivants.

- a) 7 b) 11 c) 6 d) -2

Rép:

Proposition V.7.

La fonction $\text{Rep}_{\pm k} : \{-2^{k-1}, \dots, 0, \dots, 2^{k-1} - 1\} \rightarrow T_k$ est bijective et sa réciproque est $(\cdot)_{\pm 2} : T_k \rightarrow \{-2^{k-1}, \dots, 0, \dots, 2^{k-1} - 1\}$ telle que $(\text{Rep}_{\pm k}(x))_{\pm 2} = x$ et $\text{Rep}_{\pm k}((u)_{\pm 2}) = u$.

De plus,

$$(u)_{\pm 2} = -((\sim u)_{\pm 2} + 1) \quad (6)$$

Par exemple, $(0110)_{\pm 2} = 6$ et $(1010)_{\pm 2} = -6$ car $(\sim 1010)_{\pm 2} + 1 = (0101)_{\pm 2} + 1 = 6$.

Exemple V.6:

- a) Calculez les entiers $(0101)_{\pm 2}$ et $(1101)_{\pm 2}$.
- b) Déterminez les entiers $(1101\ 0100)_{\pm 2}$.
- c) Donnez $\text{Rep}_{\pm 8}(-108)$.

Rép:

V.4 Opérations bit à bit**Définition V.8.**

Les applications $\wedge, \vee, \oplus$ sur les bits sont définies comme suit

x	y	$x \wedge y$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

x	y	$x \vee y$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

x	y	$x \oplus y$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Exemple V.7:

Effectuez les opérations suivantes.

a) $1000\ 0101 \wedge 1110\ 1100$

b) $1000\ 0101 \vee 1110\ 1100$

c) $1000\ 0101 \oplus 1110\ 1100$

Rép:

Définition V.9.

L'opérateur complémentaire, noté $\sim$, inverse la valeur de chacun des bits d'un train de bits.

Par exemple, $\sim 0001\ 1101 = 1101\ 0010$. D'autre part, $\sim 29 = -30$, puisque $\sim 29 + 1 = -29$. De plus, $\sim -30 = \sim\sim 29 = 29$.

Définition V.10.

- 1) L'opérateur $<<$ supprime le premier bit à gauche et ajoute un zéro à droite.
- 2) L'opérateur $<< n$ supprime les n premiers bits à gauche et ajoute n zéros à droite.

Par exemple, $0001\ 1101 <<= 0011\ 1010$ et $0001\ 1101 << 2 = 0111\ 0100$. Il s'ensuit que $29 <<= 58$ et $29 << 2 = 116$.

Remarque:

- L'opérateur $<<$ multiplie un nombre par 2 modulo 2^k et $<< n$ multiplie un nombre par 2^n modulo 2^k lorsque la taille est de k bits.

Définition V.11.

- 1) L'opérateur $\gg$ supprime le dernier bit à droite et
 - i) ajoute un 0 à gauche si l'entier est non signé ou est signé nul ou positif.
 - ii) ajoute un 1 à gauche si l'entier est signé négatif.
- 2) L'opérateur $\gg n$ supprime les derniers n bit à droite et
 - i) ajoute n fois 0 à gauche si l'entier est non signé ou est signé nul ou positif.
 - ii) ajoute un n fois 1 à gauche si l'entier est signé négatif.

Par exemple, $0001\ 1110 \gg = 0000\ 1111$ et $1110\ 0010 \gg = 1111\ 0001$. Il en découle que $30 \gg = 15$ et $-30 \gg = -15$. De plus, $0001\ 1110 \gg 2 = 0000\ 0111$ et $1110\ 0010 \gg 2 = 1111\ 1000$. Il s'ensuit que $30 \gg 2 = 7$ et $-30 \gg = -8$.

Remarque:

- L'opérateur $\gg$ retourne le quotient d'une division par 2 modulo 2^k et $\gg n$ retourne le quotient d'une division par 2^n modulo 2^k lorsque la taille est de k bits.

Exemple V.8:

Effectuez les opérations suivantes sur les entiers signés de taille 8 complément à deux.

a) ~ 58

b) $58 \ll$

c) ~ -58

d) $-58 \ll$

Rép:

Exemple V.9:

Effectuez les opérations suivantes sur les entiers isgnés de taille 8 complément à deux.

a) $113 \ll 4$

b) $133 \gg 2$

c) $-123 \gg 2$

Rép:

V.5 Masque binaire**Définition V.12.**

Soit $t = (t_1 \dots t_k)_2$ un train de bits de longueur k . Un **masque binaire** permettant d'extraire les bits de t aux positions $p_1, \dots, p_n$ est le train de bits $m = (m_1 \dots m_k)_2$ de longueur k tel que

$$m_i = \begin{cases} 1 & , i \in \{p_1, \dots, p_n\} \\ 0 & , \text{sinon} \end{cases}$$

Exemple V.10:

Le train de bit t de longueur 24

$$t = 1110\ 1111\ 0011\ 0111\ 0011\ 0000$$

décrit une couleur dans le format RGB, où les 8 premiers bits indiquent l'intensité de la couleur rouge, les 8 bits suivantes celle du vert, et les 8 dernières celle de la couleur bleue. Construisez 3 masques binaires qui permettent d'extraire l'intensité de chaque couleur, appliquez-les à t et donnez vos réponses en base 10.

Rép:

Notes historiques:

- **Pierre de Fermat** est né le 17 août 1601 à Beaumont de Lomagne, en France. Après avoir terminé ses études primaire et secondaire dans un monastère franciscain, il complète des études à l'université de Toulouse, et puis s'établit à Bordeaux, où il entame ses recherches en mathématiques. En 1629, il découvre un résultat important concernant les valeurs maximums et minimums d'une fonction, la méthode d'adéquation. De plus, il réédite le livre *Plane loci* d'Apollonius de Perga (262–190 av. J-C) et le distribue à quelques mathématiciens. Il se rend, par la suite, à Orléans, où il complète ses études en droit civil à l'université d'Orléans, ce qui lui permettra, en 1631, d'accéder au poste de conseiller au parlement de Toulouse ; il pourra ainsi changer son nom Pierre Fermat à Pierre de Fermat. En 1632, il rencontre Pierre de Carcavi (1600–1684), un conseiller au parlement de Toulouse, avec qui il partage ses découvertes mathématiques. Lorsque ce dernier devient membre du Grand Conseil de Paris, en 1636, il se charge de transmettre à Marin Mersenne (1588-1648) les résultats de Fermat, en particulier ceux traitant les corps en chute libre, ses travaux sur les spirales, son édition du livre *Plane loci*, ainsi que deux problèmes de mathématiques concernant les valeurs maximum et minimum d'une fonction. Gilles Roberval (1602–1675) et Mersenne, ne réussissant pas à résoudre ces problèmes, demandent à Fermat de leur expliquer sa méthode d'adéquation. En 1637, il leur envoie son introduction à la géométrie analytique, *Methodus ad disquirendam maximam et minimam et de tangentibus linearum curvarum*, qu'il avait écrit un an avant la parution de *Géométrie* de René Descartes (1596–1650). La réputation de Fermat comme un des plus grands mathématiciens de son époque se répand rapidement et certaines de ces méthodes paraissent dans des œuvres mathématiques telles que dans *Cursus mathematicus* de Pierre Hérigone (1580–1643). En 1640, il écrit une lettre à Bernard Frenicle de Bessy (1605–1675) dans laquelle il énonce ce qui sera appelé le petit théorème de Fermat : *un nombre premier p divise $a^{p-1} - 1$ lorsque p ne divise pas a* . De 1643 à 1654, Fermat se consacre à l'étude de la théorie des nombres par l'entremise d'une traduction de Claude Bachet (1581–1638) du livre *Arithmetica* de Diophante (200–284) qu'il annotera. C'est dans celui-ci qu'il écrira : « *D'autre part, un cube n'est jamais somme de deux cubes, une puissance quatrième n'est jamais somme de deux puissances quatrièmes, et plus généralement aucune puissance supérieure stricte à 2 n'est somme de deux puissances analogues. J'ai trouvé une merveilleuse démonstration de cette proposition, mais je ne peux l'écrire dans cette marge car elle est trop longue.* » Il faudra attendre le 19 septembre 1994, soit 350 ans, pour que le mathématicien britannique Andrew Wiles (1953–) en donne une démonstration. En 1652, il est promu magistrat à la Grand'chambre de Castres. Durant l'été de 1654, Fermat et Blaise Pascal (1623–1662) jettent les bases de la théorie des probabilités par un échange de cinq lettres concernant le problème des dés : combien de fois faut-il lancer une paire de dés avant d'espérer obtenir une paire de 6 ?, ainsi que sur le problème des points : comment diviser la mise des joueurs d'une partie de dés incomplète ? Les deux réussissent à résoudre le problème des points de façons distinctes : Fermat utilise la notion d'espérance tandis que Pascal propose une formule récursive. Les dernières années de Fermat seront consacrées à l'étude de la théorie des nombres et à susciter l'intérêt chez les grands mathématiciens de l'époque tels Wallis, Brouncker et Huygens. Pierre de Fermat décède le 12 janvier 1665 à Castres.